0.1 Procesos Estocásticos

Definición 0.1.1:

Un **proceso estocástico** $\{X_t\}_{t\in T}$ es una colección de variables aleatorias indexadas por un parámetro t (usualmente el tiempo), con:

- T — espacio paramétrico (tiempo).
- E — conjunto de valores (espacio de estados).

Ejemplos:

a) X_t representa el n-ésimo lanzamiento de un dado. $E = \{1, 2, 3, \dots, 6\}, T = \{1, 2, \dots, n\}$.

b) X_t representa el número de personas que esperan en un banco al instante t. $E = \{1, 2, \dots, n\}, T = (7{:}00, 16{:}00)$.

c) X_t es el tiempo que tarda un alumno en llegar a la FES Acatlán en cierto día. $E = (0, 120), T = \{\text{Lu}, \text{Ma}, \dots, \text{Vi}\}$.

d) X_t es el precio del dólar al final del día. $E = (0, 35), T = \{1, 2, \dots\}$.

e) X_t es el precio de las criptomonedas en algún momento del día. $E = \mathbb{R}^+$, $T = (0, 24{:}00)$.

$E \setminus T$	Discreto	Continuo
Discreto	a), b)	b), d)
Continuo	c)	d), e)

0.1.1 Caracterizaciones de un P.E.

- $E[X_t]$ — función de media.
- $V[X_t]$ — función de varianza.
- $\text{Cov}(X_t, X_s)$ — función de covarianza.
- Función de correlación:

$$\rho_{X_t X_s} = \frac{\text{Cov}(X_t, X_s)}{\sqrt{V(X_t)\,V(X_s)}}$$

Sea $\{X_t\}_{t\in T}$ un P.E. que representa el lanzamiento de una moneda ($p = \frac{1}{2}$):

$$P(X_t = 0) = 1 - p, \qquad P(X_t = 1) = p.$$

Si $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, entonces $\{S_n\}$ contabiliza el número de éxitos:

$$X_t \sim \text{Ber}(p), \quad E(X_t) = p, \quad V(X_t) = (1-p)p.$$
$$S_n \sim \text{Bin}(n, p), \quad E(S_n) = np, \quad V(S_n) = np(1-p).$$

Nota:

α) Si un P.E. tiene esperanza que no depende de t, se dice **estable en media**.
β) Si su varianza no depende de t, se dice **estable en varianza**.

0.1.2 Estacionariedad

Un P.E. es **estrictamente estacionario** si $\{X_{t_1}, \dots, X_{t_n}\}$ tiene la misma distribución que $\{X_{t_1+h}, \dots, X_{t_n+h}\}$.

$$E[X_{t_n}] = E[X_{t_0}] = \cdots = m, \qquad V[X_{t_n}] = V[X_{t_0}] = \cdots = \sigma^2.$$

$$\mathrm{Cov}(X_t, X_{t+h}) = E[X_t X_{t+h}] - E[X_t]E[X_{t+h}].$$

$$t = 0 \;\Rightarrow\; \mathrm{Cov}(X_0, X_h) = E(X_0 X_h) - E(X_0)E(X_h) = f(h).$$

Un P.E. es **débilmente estacionario** si es estable en media y varianza, y además:

$$\mathrm{Cov}(X_t, X_{t+h}) = f(h), \qquad \mathrm{Cov}(X_t, X_s) = f(t-s).$$

Ejemplos:

a) $X_t \sim \mathrm{Ber}(p)$: estable en media y varianza. $\mathrm{Cov}(X_t, X_{t+h}) = 0$. $\{X_t\}$ es débilmente estacionario.

b) $S_n \sim \mathrm{Bin}(n, p)$: $E(S_n) = np$ depende de n, *no* es débilmente estacionario.

c) **Ruido blanco.** $\{\varepsilon_t\}$ con $E(\varepsilon_t) = 0$, $V(\varepsilon_t) = \sigma^2$, no correlacionados:

$$\rho(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0 \;\Rightarrow\; \mathrm{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t+h}) = 0 = f(h).$$

0.1.3 Procesos estocásticos famosos

- Proceso de Poisson.

→ Procesos de Renovación.

- Cadenas de Markov.
- Procesos de Markov.
- Procesos de incrementos independientes.
- Procesos de incrementos independientes estacionarios.

→ Proceso Gaussiano. $X_t \sim N(\mu_t, \sigma_t^2)$.

- Proceso de Ruido blanco.
- Proceso ergódico.

→ Series de tiempo.

Un **proceso de renovación** es aquel donde los tiempos entre cada uno de los sucesos se comportan de forma aleatoria e independiente en cada momento t.

0.2 Proceso Bernoulli

Definición 0.2.1:

Sea $\{X_t\}_{t\in T}$ un P.E. donde $P(X_t = 0) = 1 - p$ ("fracaso") y $P(X_t = 1) = p$ ("éxito"), $t = 1, 2, \ldots$, con $X_1, X_2, \ldots$ independientes. Se denomina **proceso Bernoulli**.

$$E(X_t) = p, \qquad V(X_t) = p(1-p).$$

$N_m = X_1 + X_2 + \cdots + X_m$ contabiliza los éxitos en m experimentos:

$$N_m \sim \mathrm{Bin}(m, p), \qquad E(N_m) = mp, \qquad V(N_m) = mp(1-p).$$

$\{N_n\}$ es un proceso de **incrementos independientes**:

$$P(N_{n+m} - N_n = k \mid N_1, \ldots, N_m) = P(N_{n+m} - N_n = m), \qquad N_{n+m} - N_n \sim \mathrm{Bin}(m, p).$$

Teorema 0.2.1:

$$P(N_{n+1} = k+1) = p\,P(N_n = k) + (1-p)\,P(N_n = k+1).$$

0.2.1 Tiempos de éxito

Definición 0.2.2:

Los **tiempos de éxito** $\{T_k\}_{k\in T}$ nos representan el momento en que ocurre el k-ésimo éxito.

$$\{T_k = n\} \Leftrightarrow \{N_{n-1} = k-1\} \cap \{X_n = 1\}$$
$$\{T_k \leq n\} \Leftrightarrow \{N_n \geq k\}$$

Teorema 0.2.2:

$$\begin{aligned} P(T_k = n) &= P(X_n = 1)\,P(N_{n-1} = k-1) \\ &= p\binom{n-1}{k-1} p^{k-1}(1-p)^{n-k} \\ &= \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k}. \end{aligned}$$

Los tiempos entre llegadas: $T_k - T_{k-1} \sim \mathrm{Geom}(p)$, independientes entre sí.

Teorema 0.2.3:

$$P(T_k = n \mid T_1, T_2, \ldots, T_{k-1}) = P(T_k = n \mid T_{k-1}), \qquad T_k - T_{k-1} \sim \mathrm{Geom}(p).$$

0.2.2 Distribuciones relacionadas

a) **Geométrica.** $X = 0, 1, 2, \ldots$ es el número de fracasos antes del primer éxito:

$$P(X = x) = p(1-p)^x.$$

b) **Binomial negativa.** Número de repeticiones hasta el primer éxito:

$$f(x; p) = p(1-p)^{x-1}, \qquad x = 1, 2, 3, \ldots$$

$$P(T_k \leq n) = P(N_n \geq k) = \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} = 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

0.3 Proceso Poisson

Definición 0.3.1:

Un proceso estocástico $\{N_t\}_{t \geq 0}$ es un **proceso de conteo** si $t \in \mathbb{R}^+$ y N_t representa el número de eventos hasta el momento t.

- $N_t - N_s$ = número de eventos en $(s, t]$, para $t > s$.
- $N_t \geq N_s$ si $t \geq s$.
- N_t toma valores enteros.

Definición 0.3.2:

$\{N_t\}_{t \geq 0}$ es un **proceso Poisson con parámetro** λ si:

1. $P[N(t, t+h) = 0] = 1 - \lambda h + o(h)$
2. $P[N(t, t+h) = 1] = \lambda h + o(h)$
3. $P[N(t, t+h) \geq 2] = o(h)$
4. Para todo $t, h > 0$: $N(t, t+h)$ es independiente de $\{N_u : u \leq t\}$.
5. $\{N_t\}$ tiene incrementos independientes y estacionarios.

donde $\lim_{h \to 0} \dfrac{o(h)}{h} = 0$.

Nota:

$N(t, t+h) = N_{t+h} - N_t$ son los eventos que llegan en $[t, t+h]$.

- $T_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$: $\quad E[T_n] = \dfrac{n}{\lambda}, \quad V[T_n] = \dfrac{n}{\lambda^2}.$
- $T_i - T_{i-1} \sim \text{Exp}(\lambda)$: $\quad E[T_i - T_{i-1}] = \dfrac{1}{\lambda}, \quad V[T_i - T_{i-1}] = \dfrac{1}{\lambda^2}.$
- $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$: $\quad E[N_t] = \lambda t, \quad V[N_t] = \lambda t.$
- $E\left(\dfrac{N_t}{t}\right) = \lambda$ — **intensidad de llegada**.
- $N_{t+s} - N_t \sim \text{Poisson}(\lambda s); \quad N_s \sim \text{Poisson}(s\lambda).$

Teorema 0.3.1:

Sea $\{L_t\}$ un proceso Poisson(λ) y $\{M_t\}$ Poisson(μ), independientes. Entonces $N_t = L_t + M_t$ es Poisson($\lambda + \mu$).

Teorema 0.3.2:

Sea $\{N_t\}$ un proceso Poisson(λ) y $\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$, con $0 \leq p_i \leq 1$. Entonces $p_i N_t$ es Poisson($p_i \lambda$) para todo i.

0.3.1 Proceso Poisson Compuesto

$$S_t = \sum_{i=1}^{N_t} X_i$$

$\{N_t\}$ es Poisson(λ); las X_i son v.a. discretas i.i.d., independientes de N_t.

Ejemplo

Sea S Poisson compuesto con $N \sim \text{Poisson}(3)$ y:

$$f_1 = P(X = 1) = \tfrac{1}{2}, \quad f_2 = P(X = 2) = \tfrac{1}{4}, \quad f_3 = P(X = 3) = \tfrac{1}{4}.$$

Clase $(a, b, 0)$ con $a = 0$, $b = 3$:

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{\lambda}{k}, \qquad f(x, \lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}.$$

$$\begin{aligned}
g_0 &= P(S = 0) = e^{-3}. \\
g_1 &= P(S = 1) = 3 f_1 g_0 = \tfrac{3}{2} e^{-3}. \\
g_2 &= P(S = 2) = \tfrac{3}{2} f_1 g_1 + 3 f_2 g_0 = \tfrac{9}{8} e^{-3} + \tfrac{3}{4} e^{-3} = \tfrac{15}{8} e^{-3}.
\end{aligned}$$

0.4 Cadenas de Markov — Definición

Definición 0.4.1:

Un P.E. $\{X_t\}_{t \in T}$ con espacio paramétrico discreto y E discreto que cumple:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_0, X_1, \ldots, X_n = i) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P_{ij}$$

es una **Cadena de Markov (CdeM)**.

Nota:

- La condición anterior se denomina **propiedad de Markov**.
- P_{ij} es la probabilidad de pasar del estado i al estado j en un paso.
- Solo importa el "último" estado conocido para predecir el futuro.

Las CdeM que veremos son **homogéneas**:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P(X_{m+1} = j \mid X_m = i) = P_{ij} \qquad \forall\, n \neq m.$$

Sea $E = \{1, 2, \ldots, k\}$:

$$P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1k} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2k} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ P_{k1} & P_{k2} & \cdots & P_{kk} \end{pmatrix}, \qquad \sum_{j \in E} P_{ij} = 1, \quad 0 \leq P_{ij} \leq 1.$$

Si además $\sum_{i \in E} P_{ij} = 1$, la matriz es **doblemente estocástica**.

0.4.1 Ejemplo: Ruina del jugador

Un apostador tiene $\$N$, gana una unidad con prob. p y pierde \$1 con prob. $1-p$; termina si se queda sin dinero o duplica su capital.

$$\begin{aligned} P(X_n = i+1 \mid X_{n-1} = i) &= p \\ P(X_n = i-1 \mid X_{n-1} = i) &= 1-p \\ P(X_n = 0 \mid X_{n-1} = 0) &= 1 \\ P(X_n = 2N \mid X_{n-1} = 2N) &= 1 \end{aligned}$$

$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ también es CdeM. $P(S_{n+1} = j \mid S_n = i) = P_{j-i}$, con matriz de transición:

$S_n \setminus S_{n+1}$	0	1	2	3	$\cdots$	k	k+1	k+2
0	p_0	p_1	p_2	p_3	$\cdots$	p_k	0	0
1	0	p_0	p_1	p_2	$\cdots$	p_{k-1}	p_k	0
2	0	0	p_0	p_1	$\cdots$	p_{k-2}	p_{k-1}	p_k
3	0	0	0	p_0	$\cdots$	p_{k-3}	p_{k-2}	p_{k-1}

0.5 Probabilidad condicional

$$\begin{aligned} P(A \cap B | C) &= P(A | B \cap C) P(B \cap C) \\ \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(c)} &= \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B \cap C)} \frac{P(B \cap C)}{P(C)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &P(x_{n+1} = i_1, x_{n+2} = i_2, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_n = i_0) \\ &\quad = P(x_{n+2} = i_2, x_{n+3} = i_3, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+1} = i_1, x_n = i_0) P((x_{n+1} = i_1 | x_n = i_0)) \\ &\quad = P_{i_0, i_1}(x_{n+2} = i_2, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+1} = i_1) \\ &\quad = P_{i_0, i_1} P(x_{n+3} = i_3, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+2} = i_2, x_{n+1} = i_1) P((x_{n+2} = i_2 | x_{n+1} = i_1)) \\ &\quad \vdots \\ &\quad = P_{i_0, i_1} P_{i_1, i_2} \cdots P_{i_{m-1}, i_m} \end{aligned}$$

Definición 0.5.1:

Si la probabilidad $P_{ij} > 0$ para algún $n \geq 1$ entonces se dice que i alcanza a j. Se denota por $i \to j$.

Definición 0.5.2:

Dos estados se comunican si $i \to j$ y $j \to i$. Se denota por $i \leftrightarrow j$.

Definición 0.5.3:

Una cadena de Markov es irreducible si todos los estados se comunican entre sí.

Definición 0.5.4:

Si $j \leftrightarrow i$ se dice que j es un estado de retorno

Definición 0.5.5:

Una clase de comunicación E_j es el conjunto de todos los estados que $j \leftrightarrow k$, $j.k \in E_j$

Teorema 0.5.1:

Si E_1 y E_2 son dos clases de comunicación, entonces $E_1 = E_2$ si $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$.

Nota: Importante

Una Cadena de Markov se puede dividir en clases de comunicación o de estados de no retorno.

Definición 0.5.6:

La perioridad de un estado i, es $d(i) = m.c.d\{n : P_{ii}^{(n)} > 0\}$ si $d(i) = 1$ se dice que el estado es aperiódico.

- $\{x_t\}_{t \in T}$ un proceso estocastico con

$$P(x_{n+1} = j | x_0, x_1, \ldots, x_n = i) = P(x_{n+1} = j | x_n = i) = P_{ij}$$

- $P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots \\ P_{21} & P_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$ Matriz estocastica si $P_{ij} \geq 0$ y $\sum_{i \in E} P_{ij} = 1$
- $P(x_{n+m} = j | x_n = i) = (P_{ij})^{(m)} = P_{ij}^m$
- $P(x_{n+1} = i_1, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_n = i_0) = P_{i_0 i_1} P_{i_1 i_2} \cdots P_{i_n i_m}$

- $P(x_0 = i) \quad \forall E_i$ Probabilidad inicial.

$$\prod_n = (P(x_n = i_1, P(x_n = i_2), \dots))$$
$$\prod_n = \prod_n P^n$$
$$\prod_n = \prod_{n-1} P^{n-1}$$

- $i \to j$ si $P_{ij}^n > 0$ para algún n
- $i \leftrightarrow j$ se comunican
- $E_1, E_2, \dots$ clases de comunicación en las que una cadena de Markov se puede dividir en estados de no retorno

Definición 0.5.7:

El tiempo de llegada a un estado j se define como:

$$T_j = \inf\{n \geq 1 : P_{ij}^n > 0\}$$

- $f_{ij}^{(m)} = f_{ij}^m \leq P_i(T_j = m)$ es la probabilidad de estar en i y llegar a j en exactamente m pasos.

$$f_{ij}^{(m)} = \begin{cases} P_{ij} & \text{si } m = 1 \\ \sum_{j \neq k} P_{ik} f_{kj}^{(m-1)} \end{cases}$$

Ejercicio 0.5.1:

Sea $P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$

Obtener P_{12}^2 y $f_{12}^{(2)}$

$$P^2 = \begin{pmatrix} - & \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{21+18}{100} \\ - & - \end{pmatrix}$$

1. $1 \to 2 \to 2$ (0.3)(0.6)
2. $1 \to 1 \to 2$ (0.7)(0.3)

f_{12}^2 solo seria 2)

$$f_{ij}^2 = \sum_{k \neq 2} P_{jk} f_{k2}^1 = P_{11} f_{12}^{(1)} = 0.7 P_{12}$$
$$= 0.7(0.3) = \frac{21}{100}$$

- $f_{ij} = P_i(T_j < \infty) = \sum^{\infty} P_i(T_j < \infty) = \sum^{\infty} f_{ij}$ es la probabilidad de alcanzar el estado j desde i

$M_{ij} = E_i(T_j)$ es el tiempo medio de llegada desde i a j o bien el valor esperado de pasos para llegar a j partiendo desde i.

$$
\begin{aligned}
M_{ij} &= E_i(T_j) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} m f_{ij}^{(m)} \\
M_{ij} &= E(T_j | x_0 = i) \\
&= \sum_{k \in E} P(x_1 = k | x_0 = i) E(T_j | x_1 = k) \\
&= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P(x_1 = k | x_0 = i) E(T_j | x_1 = k) \\
&= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P(x_1 = k | x_0 = i)(1 + E(T_j(x_0 = k))) \\
&= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P_{ik}(1 + M_{kj}) \\
&= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P_{ik} + \sum_{j \neq k} P_{ik} M_{kj} \\
&= 1 + \sum_{j \neq k} P_{ik} M_{kj}
\end{aligned}
$$

Ejemplo 0.5.1:

De la matriz de transición anterior obtener:

1. M_{12}
2. M_{21}

1.

$$
\begin{aligned}
M_{12} &= 1 + \sum_{k \neq j} P_{ik} M_{kj} \\
&= 1 + P_{11} M_{12} \\
M_{12}(1 - 0.7) &= 1 \\
M_{12} &= \frac{1}{0.3} = \frac{10}{3}
\end{aligned}
$$

1.

$$
\begin{aligned}
M_{11} &= 1 + \sum_{k \neq 1} P_{1k} M_{k1} \\
M_{11} &= 1 + P_{12} M_{21} \\
M_{21} &= 1 + \sum_{k \neq j} P_{1k} M_{k1} \\
&= 1 + P_{22} M_{21} \\
M_{21}(1 - P_{22}) &= 1 \\
M_{21}(1 - 0.6) &= 1 \\
M_{21} &= \frac{1}{0.4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \\
\rightarrow M_{11} &= 1 + P_{12} M_{21} = 1 + 0.3 \cdot \frac{5}{2} = 1 + \frac{1.5}{2} = 1 + 0.75 = 1.75 = \frac{7}{4}
\end{aligned}
$$

Ejemplo 0.5.2:

Se lanza un dado ¿Cuál es su esperanza?

$$E(x) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

Definición 0.5.8:

1. j es recurrente si $P_j(T_j < \infty) = 1$
2. Si no es recurrente se dice que es transitorio. Es decir $P_j(T_j < \infty) < 1$
3. Si j es recurrente y $E_j(T_j) = \infty$ se dice que j es cero recurrente o recurrente nulo.
4. Si j es recurrente y $E_j(T_j) < \infty$ se dice que j es recurrente positivo.

- $P_j(T_j < \infty)$ su complemento es $P_j(T_j = \infty) > 0$ si j es transitorio.

Definición 0.5.9:

Sea $\{x_t\}_{t \in T}$ una cadena de Markov definamos:

$$N_j = \sum_{k=1}^{\infty} I\{x_n = j\}$$

Como el número de llegadas al estado j.
$P_i(N_j = m)$ es la probabilidad de iniciar en i y visitar m-veces el estado j.

Definición 0.5.10:

Para una Cadena de Markov definimos al número de llegadas al estado j como:

$$N_j = \sum_{n=0}^{\infty} I\{x_n = j\}$$

$P_i(N_j = m)$ es la probabilidad de iniciar en i y visitar a j m-veces (no significa que contabilicemos las visitas que regrecemos a i y luego visitemos a j sólo es la de iniciar en i y las veces que visitamos a j)

$$P_j(N_j = m) = f_{ij}^{m-1}(1 - f_{jj}) \quad m = 1, 2, \ldots$$
$$f_{jj} = P_j(T_j < \infty)$$

$$\begin{array}{cc} & j_1 \\ j_2 - j_1 & P_j(T_j < \infty) = f_{jj} \\ j_3 - j_2 & P_j(T_j < \infty) = f_{jj} \\ & \vdots \\ j_m - j_{m-1} & P_j(T_j < \infty) = f_{jj} \\ P_i(T_j = \infty) = 1 - P_j(T_j < \infty) = 1 - f_{ij} & \end{array}$$

P_j tiene una distribución geométrica.

$P_i(N_j = m) = f_{ij}^{m-1}(1 - f_{jj}) \quad m = 1, 2, \ldots$

$P_i(N_j = 0) = 1 - f_{ij}$

Nota:

Si j es recurrente $f_{jj} = P_j(T_j < \infty) = 1$
$\Rightarrow P_j(N_j = m) = 0$ es decir $N_j = \infty$

Sea R con elemento ij definido por

$$R_{ij} = r_{ij} = E_i(N_j)$$

a R se le conoce como matriz potencia.

$$\begin{aligned} E_i(N_j) &= E_i(\sum_{n=0}^{\infty} I\{x_n = j\}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} E_i(I\{x_n = j\}) = \sum_{n=0}^{\infty} P_i(x_n = j) = \sum_{n=0}^{\infty} P_{ij}^{(n)} \\ E(I_A) &= \int_A f(x)dx = P(A) \\ R &= I + P + P^2 + P^3 + \cdots \end{aligned}$$

- j recurrente

$$i \to j \Rightarrow r_{ij} = \infty$$

- r_{ij} = 0 si $i \not\to j$

$$P = \begin{pmatrix} \boxed{P_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{P_2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{P_k} & 0 \\ \boxed{L_1} & \boxed{L_2} & \cdots & \boxed{L_k} & \boxed{Q} \end{pmatrix}$$

$$P^* = \begin{pmatrix} K & 0 \\ L & Q \end{pmatrix} \quad P'^2 = \begin{pmatrix} K_2 & 0 \\ LK + QL & Q^2 \end{pmatrix}$$

$$P'^3 = \begin{pmatrix} K^3 & 0 \\ L'' & Q3 \end{pmatrix} \cdots \quad P^n = \begin{pmatrix} K^n & 0 \\ L^{(n)} & Qn \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} S &= I + Q + Q^2 + Q^3 + \cdots \\ QS &= Q + Q^2 + Q^3 + Q^4 + \cdots = SQ \\ S - I &= Q + Q^2 + Q^3 + Q^4 + \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} QS &= S - I \\ I &= S - QS \\ I &= (I - Q)S \\ S &= (I - Q)^{-1} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} SQ &= S - I \\ I &= S - SQ \\ I &= S(I - Q) \end{aligned}$$

$$f_{ij} = p_{ij} + \sum_{k \neq j} p_{ik} f_{kj}$$

$$P_i(N_j = m) = (1 - f_{jj})(f_{jj})^{m-1}$$

$$f_{jj} \neq 1 \;\Rightarrow\; \text{geom.}$$

$$r_{jj} = \frac{1}{1 - f_{jj}}$$

$$
\begin{aligned}
r_{ij} &= \sum_{m=0}^{\infty} m\,\mathbb{P}_j(N_j = m) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} m\, f_{ij}(f_{jj})^{m-1}(1 - f_{jj}) \\
&= f_{ij} \sum_{m=0}^{\infty} m\,(f_{jj})^{m-1}(1 - f_{jj}) \\
&= f_{ij}\, r_{jj}
\end{aligned}
$$

Calculemos a F

- i, j son recurrentes:

$$
\begin{aligned}
i \to j &\Rightarrow f_{ij} = 1 \\
i \not\to j &\Rightarrow f_{ij} = 0
\end{aligned}
$$

- Si i es recurrente y j transitorio:

$$
i \not\to j \Rightarrow f_{ij} = 0
$$

- Si i es transitorio y j transitorio:

$$
\begin{aligned}
f_{ij} &= \frac{r_{ij}}{r_{jj}} \\
1 - f_{jj} &= \frac{1}{r_{jj}} \Rightarrow f_{jj} = 1 - \frac{1}{r_{jj}}
\end{aligned}
$$

Teorema 0.5.2:

Si i es transitorio y $j, k \in E_n$ recurrente $\Rightarrow f_{ij} = f_{ik}$

Demostración:

$$
\begin{aligned}
1 \to j; i \to k \qquad & i \not\to j \Rightarrow f_{ij} = 0 \\
i \to j, j \to k \to i \to & \\
f_{ij} f_{jk} < f_{ik} & \\
f_{ij}(1) = f_{ik} &
\end{aligned}
$$

$$
\begin{pmatrix}
1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 1 & \cdots & 0 & \vdots \\
\vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\
b_1 & b_2 & \cdots & b_k & Q
\end{pmatrix}
= \begin{pmatrix} I & 0 \\ B & Q \end{pmatrix}
$$

$$P'^2 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ B + QB & Q2 \end{pmatrix} \quad P'^3 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ B + QB + Q^2B & Q3 \end{pmatrix}$$

$$P^n = \begin{pmatrix} I & 0 \\ B_n & Q^n \end{pmatrix}$$

Donde

$$B_n = B(I + Q + Q^2 + \cdots + Q^{n-1}) = B(I - Q^n)(I - Q)^{-1} = \sum_{m=0}^{n-1} Q^m B$$

$b_{n_{ij}}$ i transitorio y vamos al conjunto C_j

$$\begin{aligned} b_{n_{ij}} &= P_i(T_j < n+1) \\ \lim_{n\to\infty} b_{n_{ij}} &= \lim_{n\to\infty} P_i(T_j < n+1) = P_i(T_j < n+1) \\ \lim_{n\to\infty} B_n &= \sum_{m=0}^{n-1} Q^m B = SB \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BS &= S - I \\ I &= S - BS \\ I &= (I - B)S \\ S &= (I - B)^{-1} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} SB &= S - I \\ I &= S - SB \\ I &= S(I - B) \end{aligned}$$

$$P = \left(\begin{array}{ccc|cc|ccc} 0.4 & 0.3 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0.2 & 0.4 & 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0.2 \\ 0.1 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0.6 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{aligned} E_a &= \{1, 2, 3\} \quad \text{son recurrentes} \\ E_b &= \{4, 5\} \quad \text{son recurrentes} \\ E_a &= \{6, 7, 8\} \quad \text{son transitorios} \end{aligned}$$

$$r = \left(\begin{array}{ccc|cc|ccc} \infty & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 \\ \hline \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & - & - & - \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & - & - & - \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & - & - & - \end{array}\right)$$

LO que nos falta calcular de la matriz se llama S y nos queda de la siguiente forma:

$$Q = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 \\ 0.6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I - Q = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.6 & 0 \\ 0 & 1 & -0.2 \\ -0.6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S = (I - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{125}{66} & \frac{25}{22} & \frac{5}{22} \\ \frac{5}{22} & \frac{25}{22} & \frac{5}{22} \\ \frac{25}{22} & \frac{15}{22} & \frac{25}{22} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}$$

$$SB = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$f_{66} = 1 - \frac{1}{r_{66}} = 1 - \frac{1}{\frac{125}{66}} = 1 - \frac{66}{125} = \frac{59}{125}$

$f_{76} = \frac{r_{76}}{r_{66}} = \frac{\frac{15}{66}}{\frac{125}{66}} = \frac{15}{125}$

$f_{86} = \frac{r_{86}}{r_{66}} = \frac{\frac{75}{66}}{\frac{125}{66}} = \frac{75}{125}$

$f_{77} = 1 - \frac{r_{77}}{r_{77}} = 1 - \frac{1}{\frac{25}{22}} = 1 - \frac{22}{25} = \frac{3}{25}$

$f_{67} = \frac{r_{67}}{r_{77}} = \frac{\frac{75}{66}}{\frac{75}{66}} = 1$

$f_{87} = \frac{r_{87}}{r_{77}} = \frac{\frac{45}{66}}{\frac{75}{66}} = \frac{45}{75}$

$f_{68} = \frac{r_{68}}{r_{88}} = \frac{\frac{15}{66}}{\frac{75}{66}} = \frac{15}{75}$

$f_{78} = \frac{r_{78}}{r_{88}} = \frac{\frac{15}{66}}{\frac{75}{66}} = \frac{15}{75}$

$f_{88} = 1 - \frac{1}{r_{88}} = 1 - \frac{1}{\frac{75}{66}} = 1 - \frac{66}{75} = \frac{9}{75}$

Y la matriz F nos deda de la forma

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{59}{125} & 1 & \frac{15}{75} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{15}{125} & \frac{9}{75} & \frac{15}{75} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{75}{125} & \frac{45}{75} & \frac{9}{75} \end{pmatrix}$$

Una CdeM es **aperiódica, irreducible, recurrente positiva** $\Leftrightarrow$

$$\pi = \Pi P \quad \leftarrow \quad P \text{ doblemente estocástica.}$$

$$\sum_{j \in E} \Pi(j) = 1$$

Ejemplo 0.5.3:

Sea la matriz de transición P con espacio de estados $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$:

$$P = \left(\begin{array}{c|ccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 0 & 0.2 & 0.1 & 0.3 & 0 & 0.4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0.3 & 0.7 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0.7 & 0.3 & 0 \\ 4 & 0.1 & 0 & 0.2 & 0.6 & 0.1 \end{array}\right)$$

Clasificar R, F y $\lim_{n \to \infty} P^n$.

Clases de comunicación:

$E_1 = \{1\}$	recurrente, aperiódica.
$E_2 = \{2, 3\}$	recurrente, aperiódica.
$E_0 = \{0, 4\}$	transitorios, aperiódicos.

$$\tilde{P} = \left(\begin{array}{c|ccc:cc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \frac{3}{10} & \frac{7}{10} & 0 & 0 \\ 3 & 0 & \frac{7}{10} & \frac{3}{10} & 0 & 0 \\ \hdashline 4 & 0 & \frac{2}{10} & \frac{6}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ 0 & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & 0 & \frac{4}{10} & \frac{2}{10} \end{array}\right)$$

Sea R con elemento (i,j) definido por $r_{ij} = E_i(N_j)$:

- j **recurrente**:

$$\begin{aligned} i \to j &\Rightarrow r_{ij} = \infty \\ i \not\to j &\Rightarrow r_{ij} = 0 \end{aligned}$$

- j **transitorio**:

$$\begin{aligned} &i \not\to j \Rightarrow r_{ij} = 0 \\ &i \to j \Rightarrow r_{ij} = s_{ij} \quad (\text{entradas de } S = (I-Q)^{-1}) \end{aligned}$$

$$R = \left(\begin{array}{c|ccc:cc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ \hline 1 & \infty & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \infty & \infty & 0 & 0 \\ 3 & 0 & \infty & \infty & 0 & 0 \\ \hdashline 4 & \infty & \infty & \infty & s_{44} & s_{40} \\ 0 & \infty & \infty & \infty & s_{04} & s_{00} \end{array}\right)$$

$$Q = \left(\begin{array}{c|cc} & 4 & 0 \\ \hline 4 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ 0 & \frac{4}{10} & \frac{2}{10} \end{array}\right)$$

$$I - Q = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{4}{10} & \frac{8}{10} \end{pmatrix}$$

$$(I-Q)^{-1} = \frac{1}{\det(I-Q)} \begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{4}{10} & \frac{9}{10} \end{pmatrix}$$

donde $\det(I-Q) = \dfrac{9}{10} \cdot \dfrac{8}{10} - \dfrac{1}{10} \cdot \dfrac{4}{10} = \dfrac{72}{100} - \dfrac{4}{100} = \dfrac{68}{100}$, por lo tanto:

$$S = (I-Q)^{-1} = \frac{100}{68} \begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{4}{10} & \frac{9}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{80}{68} & \dfrac{10}{68} \\ \dfrac{40}{68} & \dfrac{90}{68} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{8}{10} \\ \dfrac{1}{10} & \dfrac{3}{10} \end{pmatrix} \quad SB = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{68} & \dfrac{67}{68} \\ \dfrac{9}{68} & \dfrac{59}{68} \end{pmatrix}$$

$f_{ij} = P_i(T_j < \infty)$

Si j recurrente, i recurrente

$$i \to j \Rightarrow f_{ij} = 1$$
$$i \not\to j \Rightarrow f_{ij} = 0$$

Si j es recurrente

1. i transitorio
$$i \not\to j \Rightarrow f_{ij} = 0$$

2. i es transitorio
$$f_{ij} = \frac{r_{ij}}{r_{jj}} \quad f_{jj} = 1 - \frac{1}{r_{jj}}$$

i transitorio j recurrente

$$f_{ij} = (SB)_{ij}??$$

$$f_{44} = 1 - \frac{1}{r_{44}} = 1 - \frac{68}{80} = \frac{12}{80}$$
$$f_{40} = \frac{r_{40}}{r_{00}} = \frac{\frac{10}{68}}{\frac{90}{68}} = \frac{10}{90} = \frac{1}{9}$$
$$f_{04} = \frac{r_{04}}{r_{44}} = \frac{\frac{40}{68}}{\frac{90}{68}} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}$$
$$f_{00} = 1 - \frac{1}{r_{00}} = 1 - \frac{68}{90} = \frac{22}{90}$$

$$F = \left(\begin{array}{c|ccc:cc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 4 & \frac{1}{68} & \frac{67}{68} & \frac{67}{68} & \frac{12}{80} & \frac{1}{9} \\ 0 & \frac{9}{68} & \frac{59}{68} & \frac{59}{68} & \frac{4}{9} & \frac{22}{90} \end{array}\right)$$